

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

NGUYỄN THÀNH THỦY

BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THUYNT@DUE.EDU.VN

NỘI DUNG

- ☐ Khai phá dữ liệu
- ☐ Khai phá dữ liệu văn bản
- ☐ Khai phá dữ liệu web



KHAI PHÁ DỮ LIỆU

□ Khái niệm

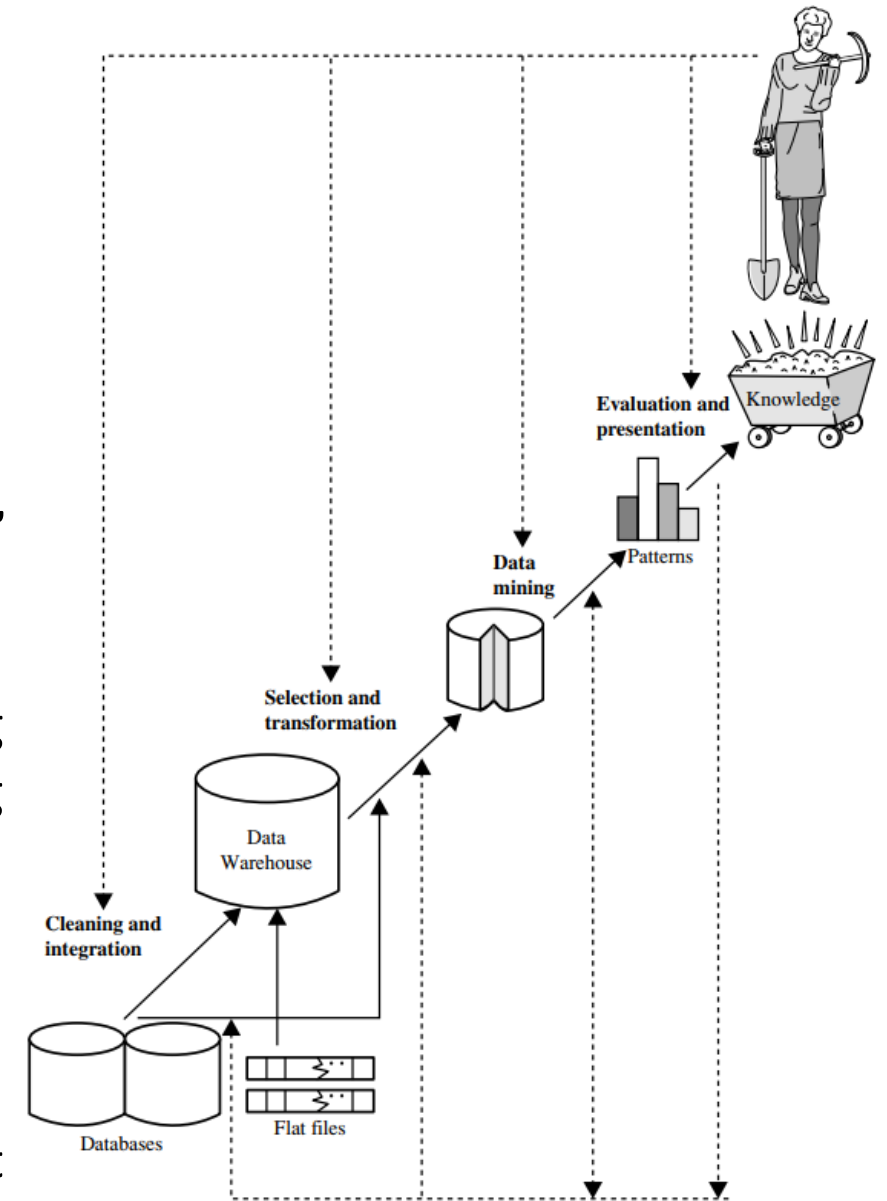
- Khai phá dữ liệu (Data Mining) là công việc **khai phá tri thức** trong cơ sở dữ liệu (**knowledge discovery in databases - KDD**);
- Là quá trình áp dụng các kỹ thuật để tự động khai thác và tìm ra tri thức từ nguồn dữ liệu lớn. Ví dụ: cơ sở dữ liệu, văn bản, hình ảnh, web,...
- Mục đích chính của khai phá dữ liệu là khám phá tri thức ẩn hoặc không nhìn thấy, dưới dạng các mẫu hoặc từ các kho dữ liệu lớn;
- **Text Mining** (Khai phá dữ liệu văn bản) và **Web Mining** (Khai phá dữ liệu Web) là một trong những ứng dụng quan trọng của **Data Mining**.

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các bước thực hiện khai phá dữ liệu

- **Bước 1. Làm sạch và tích hợp dữ liệu** (Cleaning and Integration): làm sạch, loại bỏ nhiễu và các dữ liệu không cần thiết;
- **Bước 2. Trích chọn và chuyển đổi dữ liệu** (Selection and Transformation): trích chọn dữ liệu từ kho dữ liệu; chọn trường và số lượng bản ghi dữ liệu phù hợp. Sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển đổi sang các dạng phù hợp (mã hóa) cho quá trình xử lý tiếp theo;
- **Bước 3. Khai phá dữ liệu** (Data mining): sử dụng những phương pháp phù hợp để tự động chất lọc ra những mẫu dữ liệu có ý nghĩa;
- **Bước 4. Đo lường và biểu diễn tri thức** (Evaluation and Presentation): Sử dụng các kỹ thuật đo lường để đánh giá và trực quan hóa kết quả tìm được.

Các bước trên có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.



Data mining as a step in the process of knowledge discovery.

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các loại dữ liệu

- Dữ liệu **Có cấu trúc** (*Structured data*)
- Dữ liệu **Phi cấu trúc** (*Unstructured data*)
- Dữ liệu **Bán cấu trúc** (*Semi-structured data*)

STRUCTURED, UNSTRUCTURED AND SEMI-STRUCTURED

Structured Data



Semi-structured Data



Unstructured Data

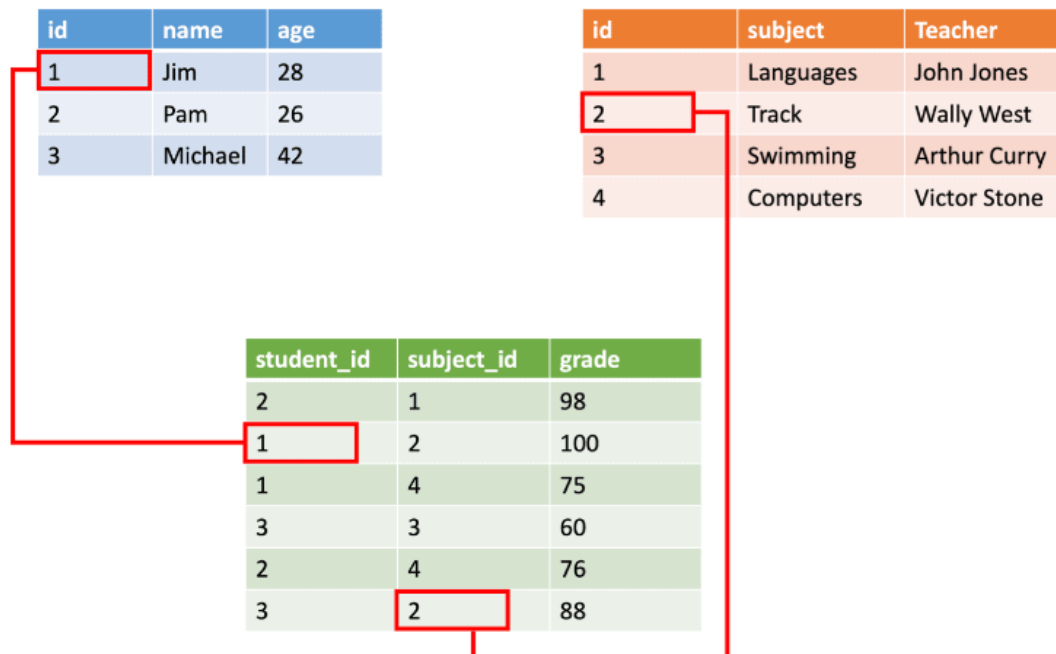


KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các loại dữ liệu

■ Dữ liệu Có cấu trúc (*Structured data*)

- Thông tin được tổ chức và phân loại theo một cấu trúc xác định;
- Thông tin thường được tổ chức thành bảng bao gồm các cột và dòng, các thành phần của chúng có thể được liên kết (CSDL quan hệ), có thể dễ dàng xử lý bằng các công cụ truy vấn dữ liệu.



KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các loại dữ liệu

■ Dữ liệu Phi cấu trúc (*Semi-structured data*)

- Thông tin không được sắp xếp theo mô hình hoặc lược đồ dữ liệu đặt trước và không thể lưu trữ trong CSDL quan hệ truyền thống.
- **Ví dụ:** Tập văn bản, social media và websites, media.



Customer Reviews



Images



Handwritten Documents



Tweets



Emails



Videos



Audios

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các loại dữ liệu

■ Dữ liệu Bán cấu trúc (*Semi-structured data*)

- Dữ liệu **Bán cấu trúc** dựa trên sự pha trộn của 2 loại dữ liệu **Có cấu trúc** và **Phi cấu trúc**;
- Dữ liệu Bán cấu trúc không thể được lưu trữ dưới dạng các hàng và cột như trong CSDL, nó có một số thuộc tính tổ chức nhưng thiếu lược đồ cố định hoặc ràng buộc.
- **Ví dụ:**
 - **Email:** nội dung của email thuộc dạng Không cấu trúc, nhưng nó lại mang các dữ liệu Có cấu trúc như tên, địa chỉ của người gửi và người nhận, thời gian gửi, ...
 - **Ảnh kỹ thuật số:** đó là dữ liệu không cấu trúc, nhưng ảnh có thể được gắn thêm thông tin về ngày tháng và thời gian, nhãn về địa lý, ID của thiết bị,...



KHAI PHÁ DỮ LIỆU

❑ Các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu

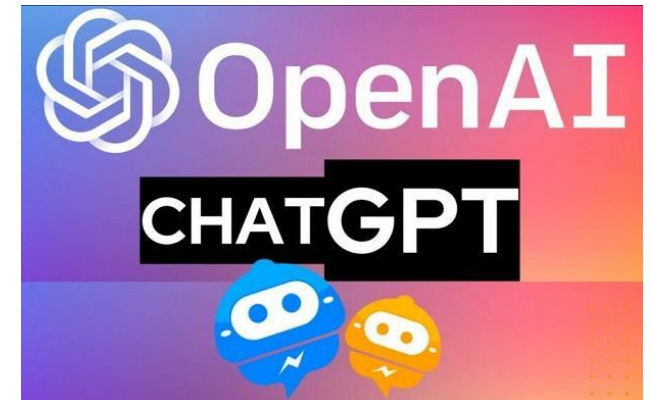
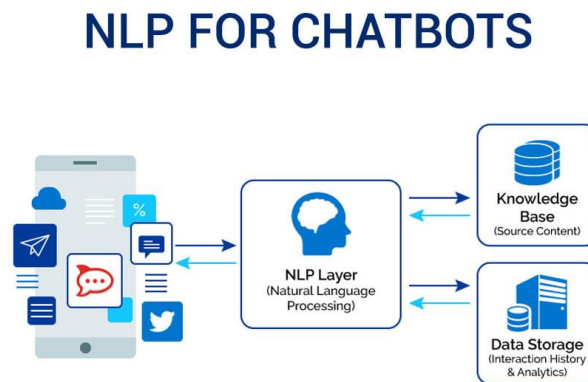
- Học có giám sát (Classification);
- Học không giám sát (Clustering);
- Khai thác dựa trên tập luật kết hợp (Association Rule Mining);
- Khai thác mẫu tuyến tính (Regression).

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN

❑ Khái niệm – Khai phá dữ liệu văn bản (Text Mining)

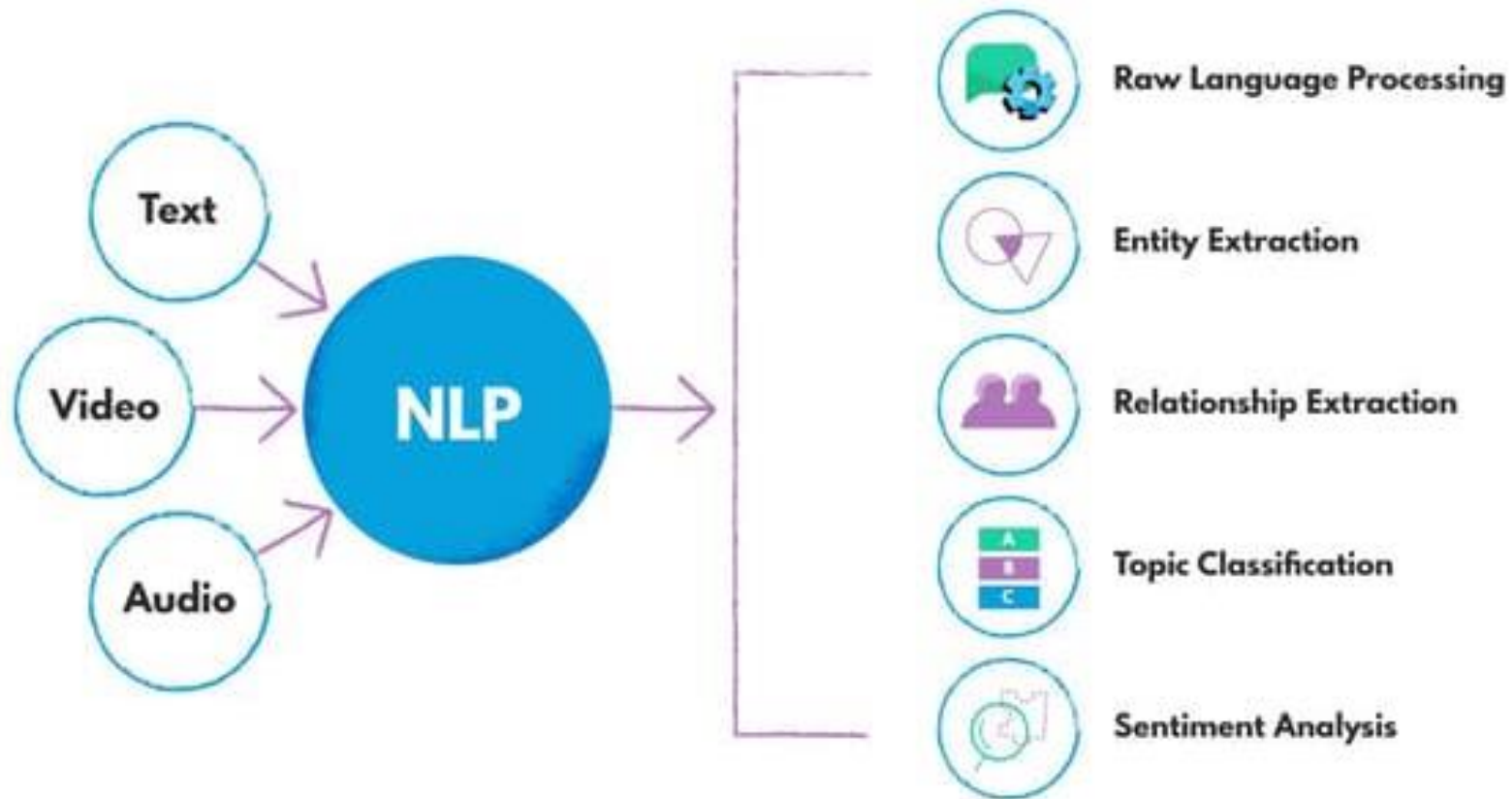
- Dữ liệu văn bản là **một dạng dữ liệu phi cấu trúc** với thông tin ở **dạng chữ viết**. Ý nghĩa của mỗi từ không cố định mà **tuỳ thuộc vào từng ngữ cảnh** khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Các từ trong văn bản được liên kết với nhau theo một ngôn ngữ nào đó;
- **Khai phá dữ liệu văn bản** là quá trình **trích chọn ra các tri thức mới, có giá trị** và tác động được **tiềm ẩn trong các văn bản**, để sử dụng các tri thức này vào việc tổ chức thông tin tốt hơn nhằm hỗ trợ con người;
- **Khai phá dữ liệu văn bản = Khai phá dữ liệu + Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)**

(NLP: Natural Language Processing)



KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN

❑ Khái niệm – Khai phá dữ liệu văn bản (Text Mining)



KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN

❑ Một số miền ứng dụng của khai phá dữ liệu văn bản

- Trích xuất thông tin (Information Extraction)
- Theo dõi chủ đề (Topic tracking)
- Tóm tắt văn bản (Summarization)
- Phân loại văn bản (Categorization)
- Phân cụm văn bản (Clustering)
- Liên kết nội dung (Concept linking)
- Hỏi - đáp (Question – Answering, ChatBot)

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

□ Khái niệm – Khai phá dữ liệu web (Web Mining)

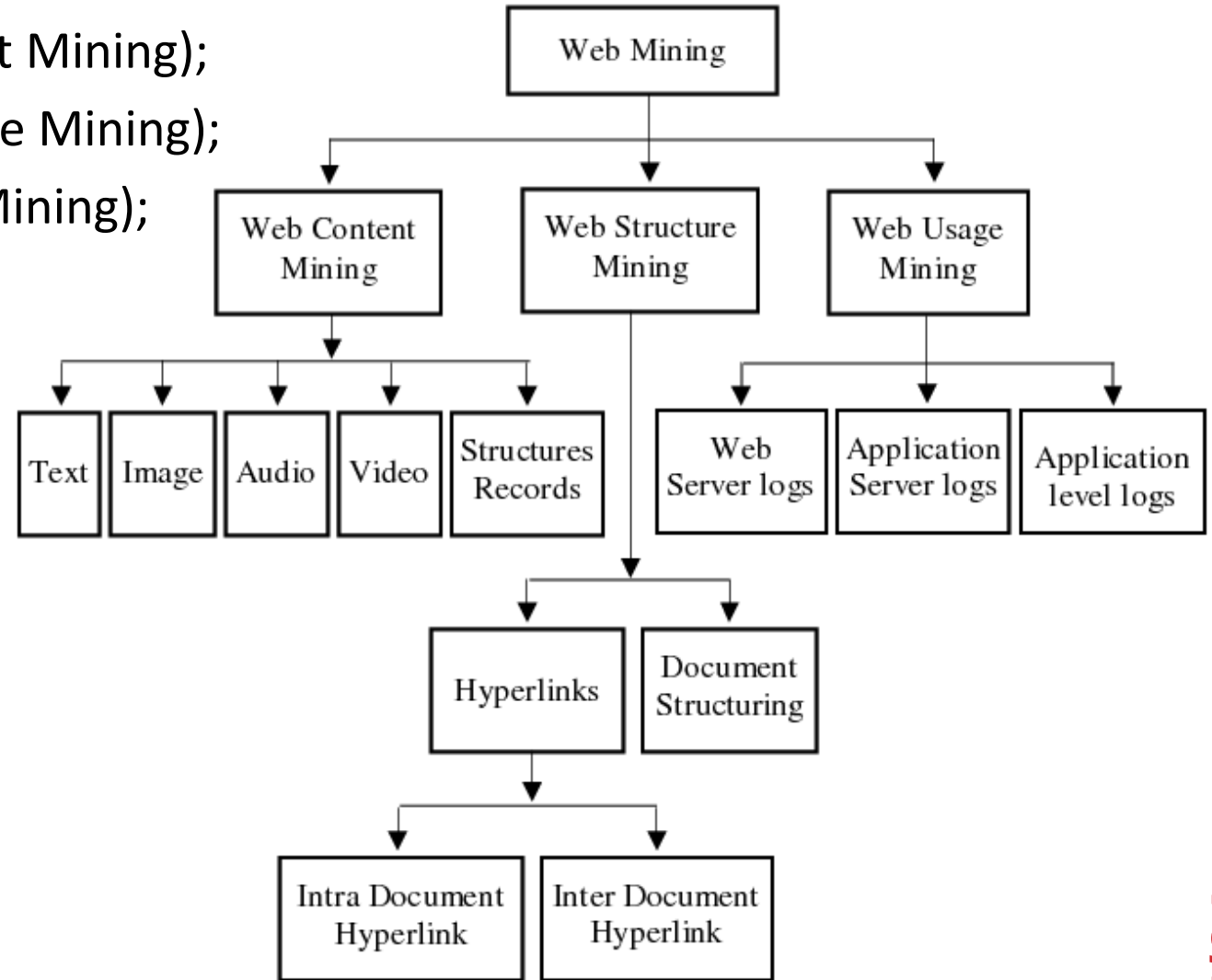
- Là các kỹ thuật khai phá dữ liệu từ nguồn dữ liệu web;
- Là quá trình **trích chọn thông tin** hoặc **tri thức hữu ích** từ **cấu trúc siêu liên kết web** (Web hyperlink structure), **nội dung trang** (page content) và **dữ liệu khai thác** (usage data).

Web Mining = Data Mining + NLP + WWW

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

- Khai phá **Nội dung web** (Web Content Mining);
- Khai phá **Cấu trúc web** (Web Structure Mining);
- Khai phá **Sử dụng web** (Web Usage Mining);



KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

□ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Nội dung web (Web Content Mining)

- Là quá trình khai thác, trích xuất và tích hợp dữ liệu, thông tin và kiến thức hữu ích từ dữ liệu trên trang web, bao gồm: văn bản, hình ảnh, audio và video;
- **Một số ứng dụng tiêu biểu:**
 - Tìm kiếm thông tin (Web Search);
 - Phân loại trang web theo chủ đề;
 - Thu thập thông tin sản phẩm;
 - Lắng nghe mạng xã hội (Social Listening);
 - Khám phá ý kiến khách hàng;
 - ...

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Nội dung web (Web Content Mining)

tổng quan về khai phá dữ liệu web

Q Tất cả Video Tin tức Hình ảnh Thêm Công cụ

Khoảng 7.770.000 kết quả (0,40 giây)

Khai phá dữ liệu (data mining) Là quá trình tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn liên quan đến các phương pháp tại giao điểm của máy học, thống kê và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Đây là một lĩnh vực liên ngành của khoa học máy tính.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khai_ph%C3%A1_d%E1%BB%A7_li%E1%BB%82u

Khai phá dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt

Giới thiệu về đoạn trích nổi bật · Phản hồi

http://uet.vnu.edu.vn/~thuyhq/Student_Thesis PDF

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB. 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU (DATAMING) VÀ KDD. 1.1.1. Tại sao lại cần khai phá dữ liệu (datamining). 54 trang

https://www.academia.edu/Chương_1_TỔNG_QUAN...

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB 1.1 ...

Chương 1. **TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB** 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU (DATAMING) VÀ KDD.

<http://aita.gov.vn/khai-pha-du-lieu---tong-quan-ung-...>

Khai phá dữ liệu – Tổng quan, ứng dụng và các nền tảng ...

29 thg 9, 2022 — Nhánh 2 là Kho dữ liệu và **khai phá dữ liệu** được phát triển từ giữa năm 1980 tới hiện tại. Nhánh 3 là Hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền **web** được ...

Tìm kiếm thông tin:

- Trích xuất kết quả tìm kiếm;
- Gợi ý các trang web chứa thông tin liên quan.

WIKIPEDIA Bách khoa toàn thư mở

Tìm kiếm trên Wikipedia

Tạo tài khoản

Wiki Loves FOLKLORE

Photograph your local culture, help Wikipedia and win!

Biểu quyết nội dung chọn lọc Bài viết chọn lọc: Amphetamin • Cynops pyrrhogaster • Khu du lịch Núi Bà Đen • **Danh sách chọn lọc**: Sự nghiệp điện ảnh của Bong Joon-ho • Danh sách phim Việt Nam được gửi tranh Giải Oscar cho phim quốc tế hay nhất • **Rút sáo**: Paracetamol • Đường Trường Sơn • Kitô giáo • Đá phiến đầu

Biểu quyết nội dung tốt Bài viết tốt: Bông chanh rừng • Australopithecus bahrelghazali • Công thức Viète • Chợ nổi Cái Bè • Josee: Khi nàng thơ yêu • Điểm G • Không phải lúc chết • Táo tây • Sinh học trong tác phẩm giả tưởng

Khai phá dữ liệu 59 ngôn ngữ

Nội dung [ẩn]

Đầu

Diễn giải

Các phương pháp khai thác dữ liệu

Các vấn đề về tính riêng tư

Các lĩnh vực ứng dụng

Những ứng dụng đáng chú ý của khai thác dữ liệu

Xem thêm

Tham khảo

Bài viết Thảo luận

Đọc Sửa đổi Sửa mã nguồn Xem lịch sử Công cụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bạn có **tin nhắn mới** từ một người dùng (thay đổi gần đây).

Khai phá dữ liệu (data mining) Là quá trình tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn liên quan đến các phương pháp tại giao điểm của máy học, thống kê và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Đây là một lĩnh vực liên ngành của khoa học máy tính.^{[1][2][3]} Mục tiêu tổng thể của quá trình khai thác dữ liệu là trích xuất thông tin từ một bộ dữ liệu và chuyển nó thành một cấu trúc dễ hiểu để sử dụng tiếp.^[1] Ngoài bước phân tích thô, nó còn liên quan tới cơ sở dữ liệu và các khía cạnh quản lý dữ liệu, xử lý dữ liệu trước, suy xét mô hình và suy luận thống kê, các thước đo thú vị, các cân nhắc phức tạp, xuất kết quả về các cấu trúc được phát hiện, hiện hình hóa và cập nhật trực tuyến.^[1] Khai thác dữ liệu là bước phân tích của quá trình "khám phá kiến thức trong cơ sở dữ liệu" hoặc KDD.^[4]

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Nội dung web (Web Content Mining)

CHỦ ĐỀ

WORLD CUP 2022 ☆

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 ngày 01/12: Ủng cử viên vô địch bước vào lượt trận vòng bảng cuối cùng
4 phút

Ronaldo vắng mặt trong buổi tập trước trận gặp đội tuyển Hàn Quốc
Vietnam+ 7 phút

NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC ☆

Ấm lòng với nỗi chao từ thiện của người công nhân điện lực ở vùng cao
VTV NEWS 3 giờ

Về Bù Gia Mập nghe chuyện chăm thú hoang dã
VTV NEWS 5 giờ

KHÁM PHÁ VIỆT NAM ☆

Xao xuyến trước cảnh đẹp như tranh vẽ của đồi cỏ hồng hoang sơ ở Đức Trọng
VTV NEWS 5 giờ

Ngôi chùa xanh mát thanh tịnh, quanh năm đẹp như chốn thần tiên ở Hà Nam
Vietnam.net 5 giờ

Khám phá Ma Thiên Lãnh - Đỉnh núi cao nhất Hòn Sơn
PetroTimes 12 giờ

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ☆

Con đường nhấp nhô trên mặt nước ở Trung Quốc
Zing 3 giờ

8 sân vận động độc lạ trên thế giới
Zing 5 giờ

Không phải chỉ toàn những tòa nhà chọc trời, có một Qatar đẹp cổ điển với màu sắc hoang mạc đẹp mê mẩn
Toquoc 11 giờ

#NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

Lý do sức khỏe, Trọng Hoàng chia tay đội tuyển Việt Nam
THE GIOI 5 giờ

Trọng Hoàng nói lời chia tay tuyển Việt Nam
Dienkiet 7 giờ

Trọng Hoàng chính thức chia tay ĐT Việt Nam
Phapluan 7 giờ

Những khoảnh khắc cuối cùng của Trọng Hoàng trong màu áo đội tuyển Việt Nam
AnghoAn 6 giờ

Nóng: 'Người không phớt lờ từ g... tuyển Quốc gia
PetroTimes 7 giờ

Trọng Hoàng quyết định đội tuyển Việt Nam
Quan doi nhan dan 7 giờ

#WORLD CUP 2022

Triệt phá 52 vụ liên quan cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỉ đồng
12 phút

Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng
tin tức 36 phút

Phân loại trang web theo chủ đề; (BaoMoi.com) Các bài báo được tự động tổng hợp và phân loại theo chủ đề theo thời gian thực.

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Nội dung web (Web Content Mining)

Thu thập thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm
- Hình ảnh
- Giá bán
- Số lượng đã bán
- Tên địa phương
- ...



Shopee.vn

Product Image	Product Name	Price	Location
	[Mã ELMALL6 giảm 6% đơn 300K] Laptop Huawei Matebo...	₫14.990.000 - ₫11.930.000	TP. Hồ Chí Minh
	Laptop hp elitebook 840 G3, i5 6200u, ram 8gb, ssd 256gb, 1...	₫9.999.000 - ₫5.999.000	TP. Hồ Chí Minh
	Máy tính HPI 450G3 Core i5-2.3GHz (6200U) / 8GB / 256...	₫4.990.000 - ₫5.900.000	Hà Nội
	Laptop cũ giá rẻ core i3 core i5 giá tốt nhất	₫1.500.000 - ₫6.000.000	Hà Nội
	Máy HP FOLIO 9470M i5 đẹp	₫5.800.000	Hà Nội

Friday

Product Image	Product Name	Price	Location
	[Mã ELHP12 giảm đến 2TR2] Laptop HP Envy 13-ba1537T...	₫22.990.000 - ₫16.503.000	TP. Hồ Chí Minh
	[Mã ELHP12 giảm đến 2TR2] Laptop HP Pavilion 15-...	₫15.190.000 - ₫10.839.000	TP. Hồ Chí Minh
	Laptop đồ họa cũ HP 8470p Core i5/Ram 8Gb/Ổ SSD Ch...	₫3.411.180 - ₫4.800.000	Hà Nội
	Laptop kiêm máy tính bảng H Elite X2 1012G2 i5 7200U/ra...	₫6.999.000 - ₫8.199.000	Hà Nội

WebSoSanh.vn

Có 662.153 kết quả tìm kiếm cho từ khóa "laptop"

Product Image	Product Name	Price	Location
	Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 82K2008WVN 15inc...	23.990.000 đ	Nơi bán: Hà Nội, Toàn Quốc
	Acer Gaming Aspire 7 R5/3550H 16G 512G 15.6 inch FHD ips	11.500.000 đ	Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
	Laptop HP 240 G8 519A8PA/ Core i3-1005G/ 4G/ 512G SSD/...	10.240.000 đ -34 %	Nơi bán: Hà Nội
	Laptop LG Gram 2022 14Z90Q (Core i5-1240P 8GB 256GB ...	28.160.000 đ	Nơi bán: Toàn Quốc, Hồ Chí...

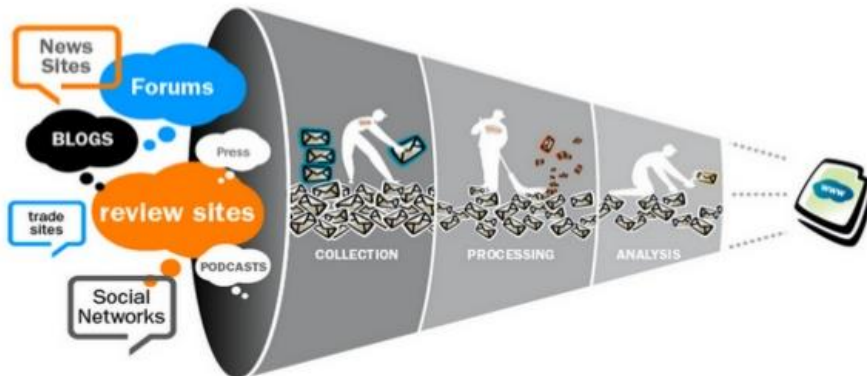
KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Nội dung web (Web Content Mining)



What Is Social Listening?



Lắng nghe mạng xã hội:

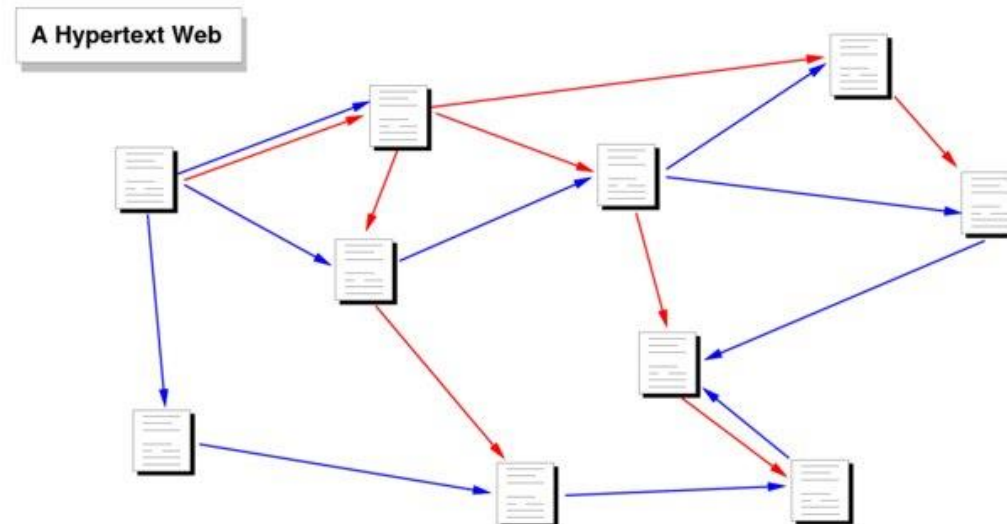
- Thu thập thông tin phản hồi của cộng đồng mạng về một sản phẩm, dịch vụ, cá nhân, tổ chức,...
- Từ các nguồn: báo điện tử, diễn đàn, blog, trang review, mạng xã hội, ...
- Hỗ trợ xử lý truyền thông, marketing,...

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Cấu trúc web (Web Structure Mining)

- Là quá trình khám phá tri thức hữu ích từ các **siêu liên kết đại diện cho cấu trúc của Web**;
- **Một số ứng dụng tiêu biểu**: Xác định mức độ quan trọng của một trang web khi có nhiều liên kết trỏ tới; Xác định các trang web có nội dung liên quan khi được liên kết với nhau; Khám phá các cộng đồng người dùng có chung sở thích,...



KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

□ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá Sử dụng web (Web Usage Mining)

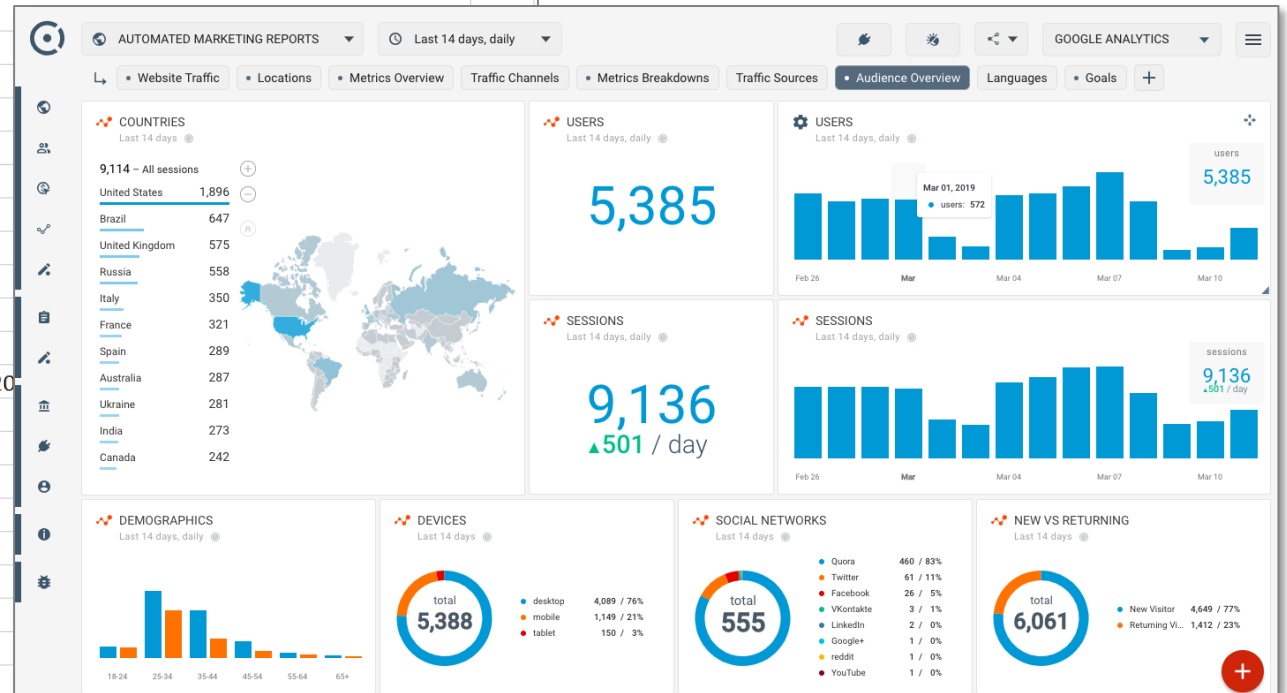
- **Web Log:** là dữ liệu nhật ký truy cập web của người dùng khi tương tác trên trang web, sẽ được web server ghi nhận;
- **Khai phá sử dụng web** (Web Mining, Web Log Mining) hay còn gọi là **khai phá hồ sơ web** hay **khai phá nhật ký truy cập web** là quá trình khai thác, trích xuất để lấy ra các thông tin hữu ích trong **hồ sơ truy cập web của người dùng**;
- **Một số ứng dụng tiêu biểu:** Phân tích nội dung quan tâm và hành vi (Behavior Analysis) của người dùng trên trang web; Phân tích và đánh giá tính trải nghiệm của người dùng trên web nhằm cải thiện chất lượng trang web; ...

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

■ Khai phá sử dụng web (Web Usage Mining)

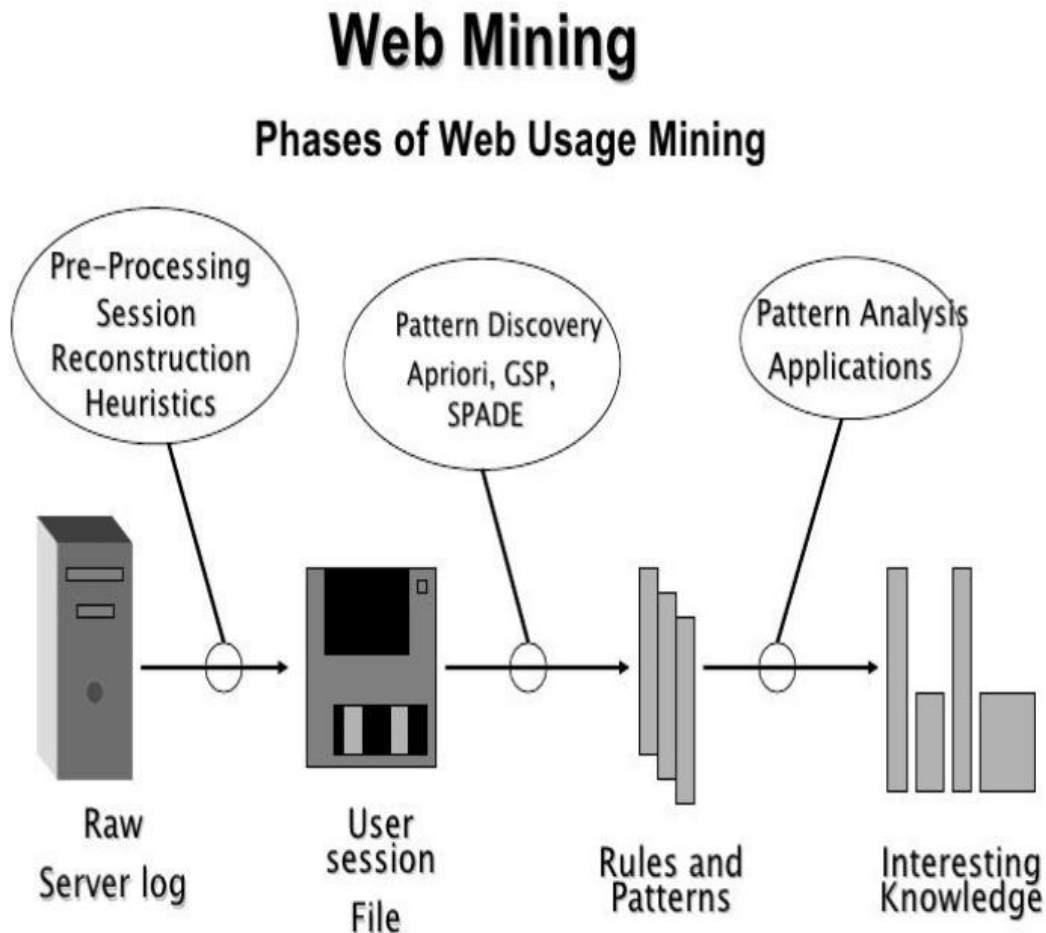
IP	Time	URL	Staus
10.128.2.1	[29/Nov/2017:06:58:55	GET /login.php HTTP/1.1	200
10.128.2.1	[29/Nov/2017:06:59:02	POST /process.php HTTP/1.1	302
10.128.2.1	[29/Nov/2017:06:59:03	GET /home.php HTTP/1.1	200
10.131.2.1	[29/Nov/2017:06:59:04	GET /js/vendor/moment.min.js HTTP/1.1	200
10.130.2.1	[29/Nov/2017:06:59:06	GET /bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.js HTTP/1.1	200
10.130.2.1	[29/Nov/2017:06:59:19	GET /profile.php?user=bala HTTP/1.1	200
10.128.2.1	[29/Nov/2017:06:59:19	GET /js/jquery.min.js HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:06:59:19	GET /js/chart.min.js HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:06:59:30	GET /edit.php?name=bala HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:06:59:37	GET /logout.php HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:06:59:37	GET /login.php HTTP/1.1	
10.130.2.1	[29/Nov/2017:07:00:19	GET /login.php HTTP/1.1	
10.130.2.1	[29/Nov/2017:07:00:21	GET /login.php HTTP/1.1	
10.130.2.1	[29/Nov/2017:13:31:27	GET / HTTP/1.1	
10.130.2.1	[29/Nov/2017:13:31:28	GET /login.php HTTP/1.1	
10.129.2.1	[29/Nov/2017:13:38:03	POST /process.php HTTP/1.1	
10.131.0.1	[29/Nov/2017:13:38:04	GET /home.php HTTP/1.1	
10.131.0.1	[29/Nov/2017:13:38:07	GET /contestproblem.php?name=RUET%20OJ%20	
10.130.2.1	[29/Nov/2017:13:38:19	GET / HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /login.php HTTP/1.1	
10.131.2.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1	
10.128.2.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /css/font-awesome.min.css HTTP/1.1	
10.131.0.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /css/normalize.css HTTP/1.1	
10.128.2.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /css/style.css HTTP/1.1	
10.131.0.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js HTTP/1.1	
10.129.2.1	[29/Nov/2017:13:38:20	GET /css/main.css HTTP/1.1	
10.131.0.1	[29/Nov/2017:13:38:21	GET /js/vendor/jquery-1.12.0.min.js HTTP/1.1	
10.128.2.1	[29/Nov/2017:13:38:21	GET /bootstrap-3.3.7/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1	200



KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Phân loại khai phá dữ liệu web

- Khai phá sử dụng web (Web Usage Mining)



Nguồn:
“A Survey of Web Usage Mining: Concepts With Applications and Its Future Scope”
Jitendra N. Shrivastava, Shivendra Pratap Singh
International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST)
Volume 4 Issue 2, Mar - Apr 2016
Link: <http://www.ijcstjournal.org/volume-4/issue-2/IJCST-V4I2P1.pdf>

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

❑ Đặc trưng của dữ liệu web

- Số lượng dữ liệu rất lớn;
- Được đăng tải ở nhiều dạng ứng dụng khác nhau: website, mạng xã hội,...
- Dữ liệu phân tán và không đồng nhất (văn bản, hình ảnh, video, audio,...);
- Dữ liệu ở dạng phi cấu trúc;
- Dữ liệu luôn được thay đổi và cập nhật thường xuyên;
- ...

Dữ liệu web có đặc trưng rất khác so với CSDL truyền thống (có cấu trúc và đồng nhất), đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp để giải quyết hiệu quả dữ liệu này.